

第一次作业

1. (1) 请将下列稀疏矩阵表示为类似二维数组的逻辑结构。(例如 python 中的嵌套列表) (5 分)

0	0	8	0
3	0	0	0
0	0	1	0
0	2	0	4
7	0	0	0
0	0	0	0
0	3	0	0

- (2) 写一个算法，能对在(1)中以二维数组逻辑结构表示的稀疏矩阵，快速执行转置运算。 (10 分)

2. 将多项式的系数和指数表示为合适的数据形式(例如 python 中的元组、列表、字典等)，并将下面的多项式 A 和 B 存储到该数据结构。编写程序实现 $A-B$ 和 $A*B$ ，并分析时间复杂度。 (25 分)

$$A(x) = 2x^{1000} + 4x^3$$

$$B(x) = x^4 + 10x^3 - 3x^2 + x + 1$$

3. 请简要说明失败函数及 KMP 算法。 (15 分)

4. 请简要说明 Stack 和 Queue。(可结合 Python 中的实现方式进行说明，例如使用 list 或 collections.deque)(实现方法、共同点、不同点、优缺点等)(15 分)

5. 请说明循环队列 (Circular Queue) 的优点和实现方法。(可以结合代码说明) (10 分)

6. (1) 请使用栈的思想，将下面的中缀表达式转换为后缀表达式，并画出转换过程中栈内容的变化过程。 (10 分)

$$8*(7-3)/4-(2+3)\%(7-4)$$

- (2) 请编写程序，实现中缀表达式转换为后缀表达式的过程，并输出转换结果。 (10 分)